채수학 교재 적중 리포트

2026 영송여고 2학년 2학기 중간 미적분 I

미적분 I · 시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속 (함수의 극한·연속), Ⅱ. 미분 (미분계수와 도함수·접선·롤의 정리)

18	16	3	13	89%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 미적분 I . Ⅰ 함수의극한과연속, 미적분 I . Ⅱ 미분

1번 함수의 극한과 연속 > 연속함수의 극한값 4.6점

학교 시험

$\lim_{x\to 2}\sqrt{2x+12}$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.5 · STEP 1 · 08번

08 $\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}+\lim_{x\to 3}\sqrt{x+1}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 연속인 무리함수의 극한값 - 대입으로 계산

2번 함수의 극한과 연속 > 최대·최소 정리 4.7점

학교 시험

닫힌구간 $[1,\ 3]$에서 $f(x)=\sqrt{2x+3}$의 최댓값은?

① 2 ② $\sqrt{7}$ ③ 3 ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ 4

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.37 · 평가 소단원평가 · 03번

03 닫힌구간 [2, 5] 에서 함수 $f(x)=\frac{x+3}{x-1}$ 의 최댓값과 최솟값의 곱은?

① 10 ② 12 ③ 14
④ 15 ⑤ 20

💬 닫힌구간에서 단조함수의 최댓값 - 구간 끝값 대입

3번 미분 > 평균변화율 4.8점

학교 시험

함수 $f(x)=x^2+3x+1$에 대하여 x의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.4 · STEP 1 · 01번

01 함수 $f(x)=x^2+x$ 에서 x 의 값이 1 에서 3 까지 변할 때의 평균변화율은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 이차함수에서 x가 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율 - 같은 문제

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.16 · 평가 중단원평가 · 01번

01 함수 $f(x)=x^2+3x$ 에서 x 의 값이 0 에서 2 까지 변할 때의 평균변화율은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

💬 이차함수의 평균변화율 - 숫자만 다름

4번 함수의 극한과 연속 > 극한값을 이용한 미정계수 - 0/0 꼴 4.9점

학교 시험

$\lim_{x\to 4}\dfrac{x^2+ax-4}{x-4}=b$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수)

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.44 · 평가 대단원평가 · 08번

08 $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2+ax+b}{x-2}=5$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

① −5 ② −4 ③ −3
④ −2 ⑤ −1

💬 lim (x²+ax+b)/(x−2) 꼴 0/0 미정계수로 a+b 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.16 · 평가 소단원평가 · 07번

07 $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^2+ax+b}{x-1}=5$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

① 1 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 7

💬 분자→0 조건 후 인수분해로 미정계수 결정

5번 미분 > 롤의 정리 4.9점

학교 시험

함수 $f(x)=x^2-5x+3$에 대하여 닫힌구간 $[1,\ 4]$에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c의 값은?

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.40 · 평가 중단원평가 · 06번

06 함수 $f(x) = x^2 - 2x - 3$ 에 대하여 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 c 의 값은?

① 1 ② 0 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

💬 이차함수에서 롤의 정리를 만족시키는 c - 숫자만 다름

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.20 · STEP 1 · 05번

05 함수 $f(x) = -x^2 + 6x$ 에 대하여 닫힌구간 $[1, 5]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 c 의 값을 구하시오.

답 :

💬 닫힌구간에서 롤의 정리의 c 구하기

6번 함수의 극한과 연속 > 연속함수와 극한값 5.5점

학교 시험

모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to1}\frac{(x^2-6x+5)f(x)}{x-1}=-8$을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은?

① -1 ② 2 ③ 5 ④ 8 ⑤ 11

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.33 · STEP 1 · 07번

07 실수 전체에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x-1)f(x) = x^2 + 2x - 3$ 을 만족할 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 (x−1)을 약분하고 연속성으로 f(1) 구하기

7번 함수의 극한과 연속 > 함수의 극한의 성질 - 치환 5.6점

학교 시험

두 함수 $f(x)$와 $g(x)$에 대하여 $\lim_{x\to\infty}g(x)=\infty$, $\lim_{x\to\infty}\{-f(x)+3g(x)\}=5$일 때, $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)+g(x)}{f(x)-g(x)}$의 값은?

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.13 · STEP 2 · 09번

09 $\lim_{x\to3} f(x) = 2$, $\lim_{x\to3}(2f(x) - g(x)) = 1$ 일 때, $\lim_{x\to3}\frac{f(x)g(x)}{f(x)+g(x)}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 주어진 극한식을 새 함수로 두고 f, g를 바꿔 쓰는 극한의 성질

8번 미분 > 미분계수의 정의 - 곱의 꼴 5.6점

학교 시험

함수 $f(x)$에 대하여 $f(2)=3$, $f'(2)=5$일 때, $\lim_{x\to 2}\dfrac{(x+2)f(x)-6x}{x-2}$의 값은?

① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.19 · 평가 중단원평가 · 23번

23 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)-1}{x-2}=3$ 이고 $g(x)=x^3f(x)$ 일 때, $g'(2)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 f(2), f'(2)로 곱 꼴 함수의 x=2에서의 미분계수 계산

9번 미분 > 연속이지만 미분가능하지 않을 조건 5.7점

학교 시험

함수 $f(x)=\begin{cases}2x^2+ax+b(a-1) & (x<1)\\ ax^2+3x-a^2 & (x\geq 1)\end{cases}$이 $x=1$에서 연속이지만 미분가능하지 않도록 하는 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.6 · STEP 2 · 17번

17 심화 함수 $f(x)=\begin{cases}x^2+ax & (x<1)\\ bx^2+3 & (x\geq 1)\end{cases}$ 이 $x=1$ 에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 x=1 경계의 구간별 함수 - 연속 조건과 좌우 미분계수 비교

10번 함수의 극한과 연속 > 극한 조건으로 다항함수 결정 - 치환 5.8점

학교 시험

다항함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to 0+}\dfrac{x^3f\left(\frac{1}{x}\right)-2}{x^3+2x}=3$, $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x^2+2x-3}=-\dfrac{9}{2}$를 만족시킬 때, $f(2)$의 값은?

① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.45 · 평가 대단원평가 · 18번

18 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)-x^3}{x^2}=2$, $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=-3$ 을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은?

① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

💬 두 극한 조건으로 다항함수의 최고차항과 계수 결정

11번 함수의 극한과 연속 > 곱함수의 연속 - 평행이동 6.4점

학교 시험

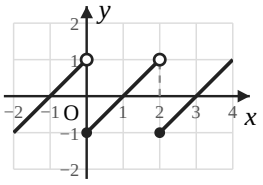
함수 $f(x)=\begin{cases}-x^2-3x-2 & (x<0)\\ x^2-3x+2 & (x\geq 0)\end{cases}$에 대하여 함수 $f(x)f(x-k)$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 서로 다른 실수 k의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.28 · STEP 3 · 20번

20 실수 전체에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다(그림 밖에서도 같은 모양으로 이어진다). 최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체에서 연속일 때, $g(-1)$ 의 값을 구하시오.



답 :

💬 불연속인 f(x)와 곱한 함수가 연속이 되도록 - 불연속점에서 상대 인수가 0

13번 함수의 극한과 연속 > 함수의 극한의 대소 관계 서술형 · 5점

학교 시험

[서답형 1] 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $x^2-2x-3\leq f(x)\leq 2x^2-8x+6$을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 3}\dfrac{f(x)}{x-3}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.12 · STEP 1 · 08번

08 모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 $-x^2+5\leq f(x)\leq x^2+5$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x\to 0} f(x)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 부등식 양 끝의 극한이 같음을 이용하는 대소 관계

14번 미분 > 곱의 미분법 서술형 · 5점

학교 시험

[서답형 2] 두 함수 $f(x)=x^2-2x+3$, $g(x)=2x^2-3x+2$에 대하여 함수 $h(x)=f(x)g(x)$에 대하여 $h'(2)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.11 · STEP 2 · 11번

11 함수 $f(x)=(x^2-3x+1)(x^3+2)$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 두 다항식의 곱의 미분계수 - 곱의 미분법

15번 함수의 극한과 연속 > 연속 조건과 미정계수 서술형 · 6점

학교 시험

[서답형 3] 함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3+ax^2+b}{x+2} & (x\neq -2)\\ 4 & (x=-2)\end{cases}$가 $x=-2$에서 연속일 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.26 · STEP 2 · 14번

14 함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+ax+b}{x+2} & (x\neq -2)\\ -5 & (x=-2)\end{cases}$ 가 실수 전체에서 연속일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 (다항식)/(x+2) 꼴이 x=−2에서 연속 - 분자→0, 인수분해

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.41 · 평가 중단원평가 · 21번

21 함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+ax+b}{x+1} & (x\neq -1)\\ 3 & (x=-1)\end{cases}$ 가 실수 전체에서 연속일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 분수 꼴 함수의 연속 미정계수

16번 미분 > 미분계수의 정의 활용 서술형 · 6점

학교 시험

[서답형 4] 다항함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(2+3h)-4}{h}=9$일 때, $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)-4}{x^2-4}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.5 · STEP 2 · 11번

11 $f'(2)=3$ 일 때, $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(2+2h)-f(2-3h)}{4h}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 f(2+3h) 꼴 극한을 f'(2)로 변형

18번 함수의 극한과 연속 > 원과 직선의 교점의 개수 - 불연속점 서술형 · 7점

학교 시험

[서답형 6] 실수 t에 대하여 원 $x^2+y^2=(t^2-2)^2$과 직선 $3x+4y+5=0$의 교점의 개수를 $f(t)$라고 하자. 함수 $f(t)$가 불연속이 되는 모든 t의 값의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.8 · STEP 3 · 24번

24 서술형 실수 t 에 대하여 원 $x^2+y^2=1$ 과 직선 $y=x+t$ 의 교점의 개수를 $f(t)$ 라 할 때, $\lim_{t\to\sqrt{2}-} f(t) + \lim_{t\to\sqrt{2}+} f(t) + f(-\sqrt{2})$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 원과 직선의 교점의 개수 f(t) - 원점과 직선의 거리와 반지름 비교

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.11 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 실수 t 에 대하여 원 $x^2+y^2=4$ 와 직선 $y=t$ 의 교점의 개수를 $g(t)$ 라 할 때, $\lim_{t\to2-} g(t) + \lim_{t\to2+} g(t) + g(2)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 원과 직선의 교점 개수가 바뀌는 t에서의 극한